수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 심화 · 문제편

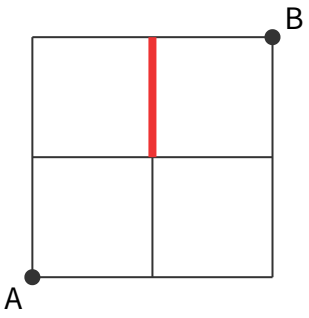
수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 서로 다른 6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) a는 b보다 앞에 있다.
(나) c와 d 사이에는 정확히 두 개의 문자가 있다.
(다) e와 f는 서로 이웃하지 않는다.

[심화] 2 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 네 자리 자연수를 만든다. 이때 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이고, 천의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 서로 같은 네 자리 자연수의 개수를 구하시오.

[심화] 3 그림과 같이 3×3 바둑판 모양으로 배열된 9개의 지점이 있다. 한 마리의 개미가 왼쪽 아래 꼭짓점 A에서 출발하여 오른쪽 위 꼭짓점 B까지 격자선을 따라 이동한다. 개미는 오른쪽 또는 위쪽으로만 한 칸씩 이동할 수 있고, 그림에서 굵은 선분으로 표시된 부분은 지날 수 없다. 이때 A에서 B까지 이동하는 서로 다른 경로의 수를 구하시오.



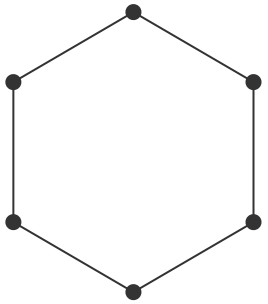
(굵은 선분은 지점 $(1, 1)$에서 $(1, 2)$로 가는 세로 격자선입니다. 좌표는 왼쪽 아래를 $(0, 0)$으로 합니다.)

[심화] 4 방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$을 만족시키는 음이 아닌 정수해 $(x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4)$ 중에서 $x_1 \le x_2$ 이고 $x_3 \ge 5$ 인 순서쌍의 개수를 구하시오.

[심화] 5 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에서 X로의 함수 f 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

(가) $f(f(1)) = 1$
(나) 치역의 원소의 개수는 3이다.

[심화] 6 그림과 같이 정육각형의 각 꼭짓점에 1부터 6까지의 자연수를 하나씩 모두 써넣으려고 한다. 서로 이웃한 두 꼭짓점에 적힌 두 수의 곱이 항상 짝수가 되도록 써넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전이나 대칭으로 겹치는 경우도 모두 서로 다른 것으로 본다.)



[심화] 7 흰 공 4개, 검은 공 3개, 빨간 공 2개가 있다. 이 9개의 공을 일렬로 나열할 때, 어떤 두 빨간 공도 서로 이웃하지 않고, 동시에 검은 공 3개가 모두 이웃하지는 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공끼리는 구별하지 않는다.)

[심화] 8 6명의 학생 A, B, C, D, E, F를 세 개의 조로 나누려고 한다. 각 조에 적어도 한 명이 배정되고, A와 B는 서로 다른 조에 속하도록 나누는 경우의 수를 구하시오. (단, 세 개의 조는 서로 구별되지 않는다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.